ESGIS / L2-IRT
Janvier 2022 **Durée** : 2h 30mn

Examen final d'Electronique Numérique

Exercice : 1 *(7 points)*

1-/ Convertir en Hexadécimal, en BCD et en Code Gray le nombre binaire

N_1 = 1010110110 *(0,5pt x 4)*

2-/ Exprimer par une fonction logique que : *(0,5pt x 3)*

- Toutes les variables A, B, C et D sont nulles.
- Au moins l'une de variables A, B, C, D est égale à « 0 »
- Les deux variables sont à des états logiques différents

Pour chaque cas donner le symbole de la fonction logique.

3-/ On considère la table de vérité ci-contre.

Etablir la table de KARNAUGH. En déduire l'expression simplifiée sous la quatrième forme canonique et représenter le logigramme relatif à cette forme.

(3,5pts)

C	B	A		S
0	0	0		0
0	0	1		1
0	1	0		1
0	1	1		0
1	0	0		1
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		0

Exercice : 2 **Allumage conditionnel de deux lampes** *(5 pts)*

Trois interrupteurs a, b, c commandent l'allumage de 2 lampes R et S suivant les conditions suivantes : * dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés la lampe R doit s'allumer,

* la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

On associe aux trois interrupteurs a, b, c trois variable logiques A, B, C, telles que : si un interrupteur est activé, la variable logique lui correspondant est à l'état 1.

Déterminer et simplifier les expressions des fonctions logiques R et S et dessiner leur logigramme à l'aide de portes ET-NON.

Exercice : 3 *(8 points)*

1-/ a) Donner le symbole d'une **bascule D synchrone** avec entrées **PRESET** et **CLEAR** et dont l'entrée d'horloge est active sur front montant. *(0,5pt)*

Quel est le rôle respectif des entrées **PRESET** et **CLEAR** sur une bascule ? *(0,5pt)*

b) Utiliser cette **bascule D** pour obtenir une **bascule T** (Faire le schéma). *(0,5pt)*

Du courage et bonne chance

c) Donner le symbole de la **bascule T** ainsi obtenue, décrire le fonctionnement et compléter le chronogramme de la ***figure N°1*** sur l'épreuve***.*** *(1pt)*

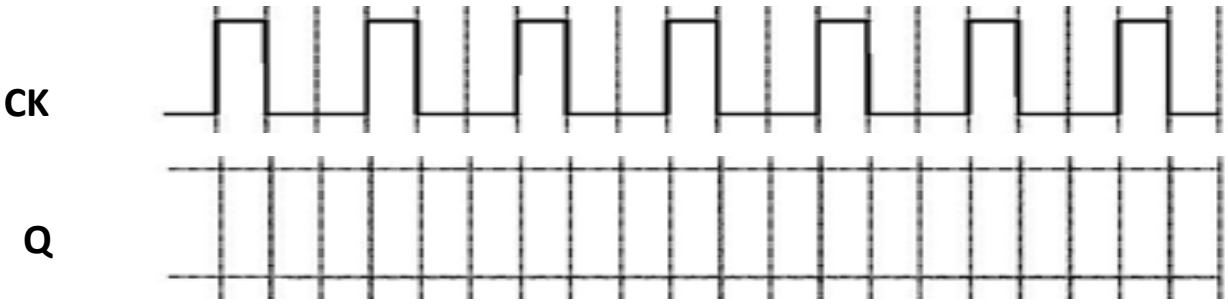


Figure N°1

Quel nom peut-on donner encore à ce type de bascule ? *(0,5pt)*

2°/ a) Réaliser un schéma électronique en montant en cascade quatre **bascules T** notées **A**, **B, C** et **D** de la façon suivante :

la sortie Q_A de la bascule **A** sert de signal d'horloge à la bascule **B** ; la sortie Q_B de la bascule **B** sert de signal d'horloge à la bascule **C,** la sortie **Qc** de la bascule **C** sert de signal d'horloge à la bascule **D** et on applique un signal en créneaux (CK) de période T_H et de fréquence F_H à l'entrée d'horloge de la bascule **A**. *(1pt)*

b) Donner la fréquence du signal à la sortie de chacune des bascules **A**, **B, C** et **D.** *(1pt)*

c) Représenter le chronogramme du montage ainsi réalisé en dessinant le signal d'horloge en créneaux de période T_H et l'évolution des signaux des sorties Q_A, Q_B, Q_C et Q_D des quatre bascules en fonction du signal d'horloge. *(2pt)*

d) Reproduire et compléter le tableau de la ***figure N°2*** suivant la séquence des impulsions d'horloge. *(0,5pt)*

En déduire le nom du montage réalisé à question 2°/a) *(0,5pt)*

CK	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	décimal
↑	1	1	1	1	

Figure N°2

Du courage et bonne chance